

構造持続の最小形式

— 維持可能領域の縮小と対数指数核 —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

構造が失われるのは、資源が尽きるときだけではない。資源がなお残っていても、制約の蓄積によって、その構造を維持できる状態の領域が縮小し、ついにはその構造として保てる状態が残らなくなることがある。本稿は、この事実を表す最小形式を与える。ここでいう最小形式とは、自明な前提ではなく、構造喪失を維持可能領域の縮小として測るための第一の非自明な形式核である。

事前固定された構造維持問題において、構造維持可能状態集合の逐次縮小を考える。段階構造消耗に対する自然な公理系、すなわち比率依存性、正規化、加法性、連続性のもとで、構造消耗の関数形は対数比として一意に定まる。そのうえで、累積構造消耗量の望遠鏡積として

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が恒等的に成り立つ。したがって指数核は、追加の経験的仮定ではなく、公理系と測度比の乗法性から導かれる形式である。

本稿の意義は、構造の喪失を資源枯渇だけではなく、維持可能領域の縮小として定式化し、その自然な尺度が対数比に強制されることを示す点にある。したがって、本稿の主張は望遠鏡積そのものが珍しいということではない。非自明なのは、何を維持可能領域として固定し、どの測度でその縮小を読むかを事前に定め、その座標のもとで指数核を経験法則ではなく表現形式として切り出す点である。

最後に、有効維持余力 M をリソース側のスカラーとして別途導入し、構造持続量を

$$S = Me^{-L}$$

と定義する。ここで M は指数核そのものから導かれる量ではなく、対象構造を維持するためにその時点で使える有効維持余力を外側に明示するための項である。

1 問い

本稿の問いは、構造は何によって持続し、何によって失われるのか、というものである。

構造の喪失を資源の減少だけで捉えるなら、この問いには十分に答えられない。むしろ問うべきなのは、ある構造を維持できる状態の領域が、どのように縮小していくかである。

ここで問題にするのは、基体そのものの消滅ではない。問題にするのは、ある系が「その構造として」存在し続けること、またはその構造が担う機能を維持できることである。したがって、構造の喪失は多くの場合、無への消滅ではなく、別の構造への遷移、構造的再編、相転移として観測されうる。

2 設定

系 X を固定する。本稿でいう構造とは、その系で維持を問題にする関係、機能、同一性の総称であり、その具体的内容は個別領域に委ねる。

初期時点において、その構造を維持できる状態集合を

$$V^{(0)}$$

とする。制約が順に蓄積するとき、構造維持可能領域は各段階で縮小し、

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

を得るものとする。

命題（制約追加モデルにおける縮小性）。各段階で新条件 C_i が既存の構造維持条件に追加され、その段階で構造を維持できる状態集合が

$$V^{(i)} = V^{(i-1)} \cap C_i$$

と表されるなら、

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

が成り立つ。

証明。 各 i について $V^{(i)} = V^{(i-1)} \cap C_i \subseteq V^{(i-1)}$ である。したがって帰納的に主張が従う。証明終。

この命題は、縮小性が宇宙的一般法則としてではなく、制約追加レジームでは命題として得られることを示す。一方、学習、修復、冗長化、外部支援、ロールバックのように構造維持可能領域を再拡大しうる作用が支配的な局面では、上の縮小列は自動的に従わない。本稿は、まず回復を明示しない収縮モードの最小核を扱う。

各 $V^{(i)}$ は、ある可測空間上の可測集合であり、その上に固定された有限測度 m を入れる。 $m(V^{(i)})$ は、系が現に占めている状態ではなく、その段階でなお構造維持と両立しうる状態の余地を表す。 m は個数でも体積でも確率重みでもよいが、同一の系、同一の表現、同一の時間地平の上で比較可能な測度として、観測前に固定されていなければならない。

この最小形式は、事前固定された構造維持問題に対する表現定理である。ここでいう構造維持問題とは、系 X 、初期構造維持可能集合 $V^{(0)}$ 、有限測度 m 、段階列、時間地平 T が、観測結果を見ないうちに固定された設定をいう。

適用可能性条件。 P1 (事前固定性): $V^{(0)}$ と m は観測前に固定される。 P2 (段階列と地平の事前固定): 制約列と時間地平 T は観測前に固定される。 P3 (遷移のデータ化): 元の構造が破れた事実は、その構造維持問題におけるデータ点として記録する。 P4 (非自明性): 初期構造領域は測度的に非自明である。すなわち $0 < m(V^{(0)}) < m(X)$ とする。 P5 (表現安定性): 自然な構造粒度の変更だけで L や S の予測が大きく変わってはならない。

命題（事後的表現選択による空虚化）。 任意の有限単調減少列

$$s_0 \geq s_1 \geq \dots \geq s_n > 0$$

に対し、ある可測空間 X 、有限測度 m 、縮小列

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

が存在して

$$m(V^{(i)}) = s_i$$

を満たす。

証明。 $X = [0, s_0]$ 、 m を Lebesgue 測度、 $V^{(i)} = [0, s_i]$ とおけばよい。単調性から $V^{(0)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$ が成り立ち、かつ $m(V^{(i)}) = s_i$ である。証明終。

したがって、観測後に $V^{(0)}$ や m を自由に選び直せるなら、任意の有限単調減少列を縮小表現として構成できる。その場合、本稿の形式は経験的内容を失う。P1-P5 は、この空虚化を防ぐための最小の防御線である。

3 構造消耗尺度

本稿の理論の主対象は、残存比率 $r \in (0, 1]$ に対する構造消耗尺度

$$f : (0, 1] \rightarrow [0, \infty)$$

である。縮小前後の集合対 $A \supseteq B$, $m(A) > 0$ に対する構造消耗 $D(A, B)$ は、

$$D(A, B) = f\left(\frac{m(B)}{m(A)}\right)$$

として表される。

以下の四つの公理を置く。

公理 B1 (比率依存性)。構造消耗は残存比率 $m(B)/m(A)$ のみに依存し、測度の絶対量には依存しない。

公理 B2 (正規化)。

$$f(1) = 0.$$

縮小が起きていなければ構造消耗はない。

公理 B3 (加法性)。任意の $r_1, r_2 \in (0, 1]$ について

$$f(r_1 r_2) = f(r_1) + f(r_2)$$

が成り立つ。

公理 B4 (連続性)。 f は $(0, 1]$ 上で連続である。

B3 は、縮小列を分割したとき全体の構造消耗が部分構造消耗の和に一致するという連鎖加法性を表す。この骨格は、Hartley / Shannon 型の情報量の特徴づけと同じ関数方程式を持つ。ただし、ここでの加法性は構造消耗尺度 f の関数形に関する要請であり、制約生成過程の確率的独立性とは別である。

4 対数比の一意性

定理（対数比の一意性）。B1-B4 を満たす f は、ある $k \geq 0$ に対して

$$f(r) = -k \log r$$

と一意に表される。 f が恒等的にゼロでなければ $k > 0$ であり、このとき f は r に関して単調非増加である。

証明。B3 より

$$f(r_1 r_2) = f(r_1) + f(r_2)$$

である。 $t \geq 0$ に対して

$$g(t) := f(e^{-t})$$

と定めると、

$$g(s+t) = g(s) + g(t)$$

が成り立つ。B4 により g は連続であるから、連続な Cauchy 方程式の解として

$$g(t) = kt$$

の形を取る。 $f \geq 0$ より $k \geq 0$ 。したがって

$$f(r) = g(-\log r) = -k \log r$$

である。証明終。

以下では単位規約として $k = 1$ を取る。この単位を構造ナットと呼ぶ。

5 望遠鏡積と指数核

各段階の構造消耗量を

$$d_i := -\log \frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})}$$

と定める。 $m(V^{(i)}) = 0$ の場合は $d_i = +\infty$ と読む。累積構造消耗量を

$$L_n := \sum_{i=1}^n d_i$$

と置く。

以下では、対数比を取る各段階で比較する集合の質量は正かつ有限であるとする。質量がゼロに到達する場合は、有限の対数比更新ではなく、構造維持可能領域が尽きる collapse boundary として別に扱う。

命題 1 (残存可能性の指数表現)。有限測度 m のもとで

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

が成り立ち、上の d_i, L_n が定義されるなら、

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が成り立つ。

証明。定義より

$$e^{-d_i} = \frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})}$$

である。したがって

$$\begin{aligned} e^{-L_n} &= \\ &= \prod_{1 \leq i \leq n} e^{-d_i} \\ &= \prod_{1 \leq i \leq n} \frac{m(V^{(i)})}{m(V^{(i-1)})} \\ &= \frac{m(V^{(n)})}{m(V^{(0)})}. \end{aligned}$$

よって

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}.$$

証明終。

この指数型は、事前固定された V, m, T と対数比の構造消耗尺度のもとで、望遠鏡積として恒等的に成り立つ。したがって本稿が与えるのは、あらゆる実系が無条件に指数減衰するという主張ではない。指数核がどのような表現条件のもとで現れるかを、最小の形で示すことである。

6 構造持続量

命題 1 は、構造維持可能状態集合の残存量を与える。しかし、構造の持続は残存量だけで決まるとは限らない。実際の系では、その構造を保つために利用できる資源もまた重要である。

そこで、有効維持余力を

$$M > 0$$

として別途導入し、構造持続量を

$$S = Me^{-L_n}$$

と定義する。

ここで M は、命題 1 の指数核から導かれる量ではない。 $m(V^{(0)})$ が構造維持可能状態の初期的広がりを表すのに対し、 M はその構造を維持するために利用できる有効維持余力を表すリソース側のスカラーである。

応用上は、 $M = 0$ をリソース側の機能不全・停止境界として扱える。ただし本稿では、 M の成分分解、具体的測定、閾値の同定、観測形態の分類には立ち入らない。

7 結論

構造の持続は、単なる資源残量の問題ではない。構造維持条件と両立する状態がなお存在するかどうかの問題でもある。

本稿では、構造維持可能状態集合の縮小に対して、構造消耗尺度の自然な公理系が対数比を一意に強制し、その望遠鏡積として

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が成り立つことを示した。さらに、有効維持余力 M を別途導入することで、

$$S = Me^{-L}$$

を得た。

ここで失われるのは、存在一般ではなく、その構造として持続する余地である。本稿が与えるのは、個別理論に先立つ条件付きの最小骨格である。測度の選択、資源量の具体化、閾値の同定、制約生成過程の安定性、実証、および応用は別稿に譲る。